

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Követelményspecifikáció

FUTÓEDZÉS-TERVEZŐ ÉS TERHELÉSFIGYELŐ

SZOFTVERARCHITEKTÚRÁK TÁRGY HÁZI FELADAT

BUDAPEST, 2026

1 Feladatkiírás

A feladat célja egy olyan alkalmazás fejlesztése, amely futók edzésnaplóját kezeli, vizualizálja a terhelési mutatókat, és személyre szabott edzésjavaslatokat vagy figyelmeztetéseket készít.

Ez a téma különösen jól működik szimulált vagy manuálisan felvitt edzésadatokkal, tehát nem kell óragyártói integrációt építeni.

1.1 Alapfunkciók

- Felhasználók és szerepkörök: futó, edző, adminisztrátor.
- Edzések rögzítése: táv, idő, tempó, pulzus, emelkedés, RPE
- Célok kezelése: például 5 km, félmaraton vagy maraton.
- Heti és havi edzésterhelési dashboard.
- Edzésnaptár és tervkezelés.
- Figyelmeztetések hirtelen terhelésnövekedésre, kihagyott edzésekre vagy túl sűrű intenzív napokra.
- Ajánlott következő edzés típusa és intenzitása.

1.2 Választott extra funkció

- Szabályalapú vagy gépi tanulásos túlterhelési kockázati pontszám.

Indoklás: Ugyanazokra a terhelési mutatókra épül, mint a kötelező figyelmeztetések, így a számítás egyszer készül el, és két funkciót szolgál ki. Determinisztikus, ezért egységtesztekkel jól ellenőrizhető, és minden pontszámhoz megmutatható az indoklás.

2 A fejlesztői csapat

Név	Neptun-kód	E-mail cím	Felelősségi kör
Seres Ádám	JF204C	seres.adm@gmail.com	Backend, DB
Sápi Donát	ULO0A4	donatsapi2003@gmail.com	Üzleti logika
Czeglédi Dániel	CDEBFX	czegdani1@gmail.com	Frontend, UI/UX
Szabó Dániel	WZCDMM	dszabo.1@edu.bme.hu	QA, Integrációs teszt

3 Részletes feladatleírás

A rendszer böngészőből használható webalkalmazás, amelyben a futók naplózzák azedzéseiket, az edzők a hozzájuk rendelt futókat követik és terveznek nekik, azadminisztrátor pedig a felhasználókat és a szabályok küszöbértékeit kezeli. A terhelésimutatókat, a figyelmeztetéseket, a javaslatokat és a kockázati pontszámot a rendszerautomatikusan számolja a rögzített edzésekből.

3.1 Felhasználók, szerepkörök és jogosultságok

- A regisztráció e-mail címmel és jelszóval történik. Új felhasználó alapértelmezetten futószerepkört kap.
- Edző szerepkört az adminisztrátor ad. Adminisztrátor csak egy másik adminisztrátortól kaphat jogot, az első admint a telepítéskori seed hozza létre.
- Az edző e-mail címmel meghívja a futót. A kapcsolat csak a futó elfogadása után jön létre, és a futó bármikor megszüntetheti.
- Az edző kizárólag a hozzá rendelt futók adatait látja. Ezt minden szerveroldaliműveletnél ellenőrizni kell, nem elég a felületen elrejteni.
- Az adminisztrátor nem látja a futók edzés- és pulzusadatait, csak a felhasználókezeléshez szükséges adatokat.

Funkció	Futó	Edző	Adminisztrátor
Edzések rögzítése, szerkesztése, törlése	saját	nem	nem
Edzésnapló és dashboard megtekintése	saját	hozzárendelt futóké	nem
Célok kezelése	saját	megtekintés	nem
Edzésterv készítése	saját egyéni terv	hozzárendelt futóké	nem
Figyelmeztetések megtekintése, nyugtázása	saját	hozzárendelt futóké	nem

Edző–futó kapcsolat kezelése	elfogadás, megszüntetés	meghívás	nem
Felhasználók és szerepkörök kezelésé	nem	nem	igen
Figyelmeztetési küszöbök beállítása	nem	nem	igen

3.2 Edzések rögzítése

A futó egy űrlapon rögzíti az elvégzett edzést. A validáció a kliensen és a szerveren ugyanazzal a sémával fut.

- Mentéskor a rendszer kiszámolja az edzésterhelést: RPE × időtartam percben (sRPE).
- Ha az edzés egy tervezett edzéshez tartozik, a futó összekapcsolhatja őket, és a tervezett edzés teljesítettre vált.
- Minden mentés, módosítás és törlés után a terhelési mutatók, a figyelmeztetések és a kockázati pontszám újraszámolódik.
- Demóhoz egy seed generátor szimulált futókat hoz létre 12 hét adattal, négy jellegzetesmintával: egyenletes építkezés, hirtelen terhelésugrás, gyakori kihagyás, túl sokintenzív nap.

Mező	**Egység, formátum**	**Kötelező**	**Validáció**
Dátum	nap	igen	nem lehet jövőbeli
Edzéstípus	lista	igen	könnyű, regeneráló, tempó, intervall, hosszú, verseny
Táv	km, kéttizedesjegy	igen	0,1–100 km
Időtartam	óó:pp:mm	igen	1 perc – 10 óra
Tempó	perc/km	számított	időtartam / táv
Átlagpulzus	ütés/perc	nem	40–220

Emelkedés	méter	nem	0–5000 m
RPE	1–10 egész szám	igen	1–10
Megjegyzés	szöveg	nem	legfeljebb 500 karakter

3.3 Célok kezelése

- Céltípusok: 5 km, 10 km, félmaraton, maraton, egyéni táv.
- Egy célhoz céldátum és opcionális célidő tartozik. Egy futónak egyszerre egy aktív célja lehet, a korábbiak archiválódnak.
- A célnézet mutatja a céldátumig hátralévő heteket és a legutóbbi releváns edzéseket.
- A cél típusa befolyásolja az edzésjavaslatot (lásd 3.7).

3.4 Edzésnaptár és tervkezelés

- A naptár havi és heti nézetben mutatja a tervezett és a teljesített edzéseket, eltérőjelöléssel.
- Tervezett edzés adatai: dátum, típus, tervezett táv vagy időtartam, cél RPE, megjegyzés.
- Az edző a hozzárendelt futónak, a futó saját magának készíthet edzéstervet. Egy tervkezdő- és záródátumból és tervezett edzésekből áll, és egy célhoz kapcsolható.
- A tervezett edzések húzással (drag & drop) áthelyezhetők másik napra.
- Tervezett edzés állapotai: tervezett, teljesített, kihagyott. A kihagyott állapotot a napiütemezett ellenőrzés állítja be.

3.5 Terhelési dashboard

- Heti és havi nézet között lehet váltani.
- Összesítő kártyák: futott km, edzésidő, emelkedés, edzések száma, átlagtempó, aktuális kockázati pontszám.

- Diagramok: heti km az utolsó 12 hétben, heti edzésterhelés az ACWR-rel, intenzitáseloszlás (könnyű, közepes, intenzív), terv és tény összevetése, a kockázatipontszám alakulása.
- Az edző összesítő nézete a hozzárendelt futókat listázza utolsó edzéssel, heti km-rel és kockázati kategóriával, kockázat szerint rendezhetően.

3.6 Figyelmeztetések

A szabályokat a rendszer minden edzésmentés után és naponta egyszer ütemezetten futtatja. A küszöbértékeket az adminisztrátor módosíthatja; az alábbiak az alapértelmezések.

- A figyelmeztetés a futónak és a hozzárendelt edzőnek is megjelenik az alkalmazáson belül.
- A futó nyugtázhatja a figyelmeztetést. Ugyanaz a szabály ugyanarra az időszakra nem generál ismétlődő figyelmeztetést.

Szabály	**Feltétel**	**Súlyosság**
Hirtelenterhelésnövekedés	ACWR > 1,5	kritikus
Emelkedő terhelés	ACWR 1,3–1,5, vagy a heti km több mint 10%-kal nő az előzőhéthez képest	figyelmeztetés
Túl sűrű intenzív napok	két egymást követő nap RPE ≥ 7, vagy legalább 3 intenzívnap 7 napon belül	figyelmeztetés
Kihagyott edzés	a tervezett edzés a napja végéig nem teljesül	információ, hetente legalább 2 esetén figyelmeztetés
Pihenőnap hiánya	7 egymást követő edzésnap	információ

3.7 Ajánlott következő edzés

A javaslat típust, intenzitást (cél RPE-tartomány) és hozzávetőleges időtartamot ad, mindig rövid indoklással. A szabályok sorrendben értékelődnek, az első teljesülő határozza meg a javaslatot:

1. Magas kockázati pontszám esetén pihenőnap vagy regeneráló futás, RPE 2–3.
2. Ha az előző nap intenzív volt (RPE ≥ 7), könnyű futás, RPE 3–4.
3. Ha a napra tervezett edzés van, a terv szerinti edzés; közepes kockázatnál eggyel alacsonyabb RPE-vel és rövidebb távval.
4. Ha az utolsó intenzív nap legalább két napja volt és a kockázat alacsony, minőségiedzés RPE 7–8 között: 5 és 10 km-es célnál intervall, félmaratoni és maratoni célnál tempó.
5. Ha a héten még nem volt hosszú futás, hosszú futás RPE 4–5 között.
6. Egyéb esetben könnyű futás.

3.8 Szabályalapú túlterhelési kockázati pontszám

A pontszám 0 és 100 közötti egész szám, a teljesülő szabályok pontjainak összege, legfeljebb 100. A rendszer naponta és minden edzésmentéskor kiszámolja és eltárolja, így az alakulása visszakereshető.

- Kategóriák: 0–29 alacsony, 30–59 közepes, 60–100 magas.
- Minden pontszám mellett eltárolódnak és megjelennek a teljesült szabályok szöveges indoklásai, például „ACWR 1,62 > 1,5”.
- A küszöbök a sportszakirodalomban használt heurisztikák (pl. az ACWR 0,8–1,3 közötti „biztonságos” sávja), amelyek tudományos megítélése vitatott. A pontszám tájékoztató jellegű, nem orvosi diagnózis

Összetevő	Feltétel	Pont
ACWR	> 1,5	40
ACWR	1,3–1,5	20
Heti km-növekedés	több mint 10% az előző héthez képest	20

Egymást követő intenzívnapok	két egymást követő nap RPE ≥ 7 az utolsó 7 napban	20
Pihenőnap hiánya	7 egymást követő edzésnap	10
Kihagyott edzések	legalább 2 kihagyott tervezett edzés az utolsó 7napban	10

4 Technikai paraméterek

A rendszer böngészőből használható, reszponzív webalkalmazás, amely mikroszolgáltatás alapú C# backend szolgáltatásokból épül fel, React alapú frontenddel és szolgáltatásonként külön PostgreSQL adatbázisokkal rendelkezik. A teljes rendszer Docker Compose-zal egy paranccsal indítható, a forráskód Git és GitHub segítségével verziózott.

4.1 Platform

A rendszer webalkalmazás, natív mobilalkalmazás nem készül. A szerveroldal egymástól független, önállóan skálázható Linux alapú Docker konténerekben fut, melyek egy központi API Gateway-en keresztül kommunikálnak a klienssel. A kliensoldal a négy elterjedt böngésző (Chrome, Firefox, Safari, Edge) két legfrissebb verzióján működik asztali gépen és mobilon is.

4.2 Technológia stack

Terület	Technológia	Indoklás
Backend	C#, ASP.NET Core Web API (aktuális .NET LTS)	Erősen típusos, kiforrott webes keretrendszer
API Gateway	Traefik	Központi belépési pont, routing, natív Docker-integrációval.
Szolgáltatások kommunikációja	RabbitMQ	Lazán kapcsolt, aszinkron, eseményvezérelt kommunikáció
Adatbázis	PostgreSQL	Relációs adatok, dátumalapú aggregálás
Frontend	React, TypeScript	Komponensalapú, nagy ökoszisztéma
ORM, migráció	Entity Framework Core	Típusos lekérdezések, verziózott séma

Hitelesítés	Keycloak	Szabványos (OAuth2/OIDC), központosított identitáskezelő
Konténerizáció, CI	Docker Compose, GitHub Actions	Elosztott rendszer egységesindítás, automatikus ellenőrzés

A konkrét kiegészítő könyvtárakat (UI-komponensek, diagramok, naptár, űrlapkezelés) a fejlesztés során, a csapat választja ki.

5 Szótár

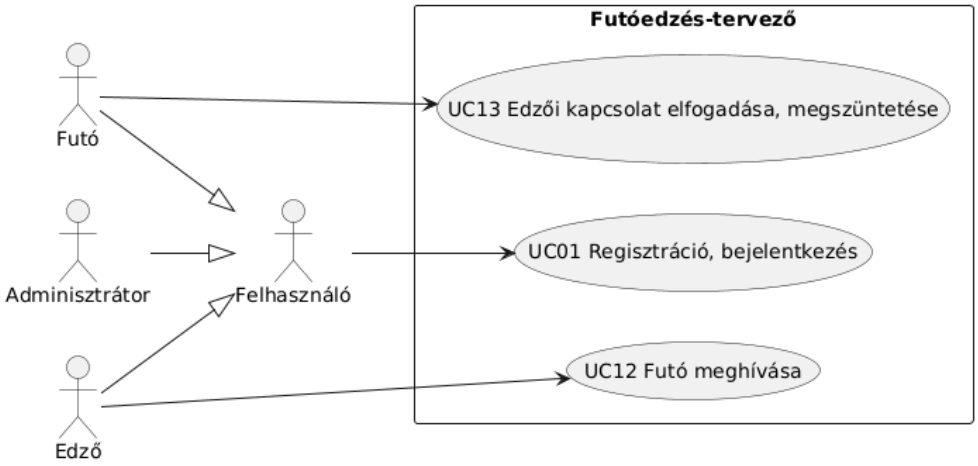
Fogalom	Jelentés
ACWR (Acute:Chronic Workload Ratio)	Az akut és a krónikus terhelés hányadosa. 1-nélnagyobb érték azt jelzi, hogy az utolsó hétterhelése meghaladja a megszokottat.
Akut terhelés	Az utolsó 7 nap edzésterheléseinek összege.
Cél (Goal)	A futó által kitűzött verseny vagy távcéldátummal és opcionális célidővel.
Edzés (Workout)	Egy elvégzett, rögzített futóedzés.
Edzésterhelés (sRPE: Session Rate of Perceived Exertion)	Egy edzés terhelése: RPE × időtartam percben.
Edzésterv (TrainingPlan)	Időszakra szóló terv, amely tervezett edzésekből áll, és egy célhoz kapcsolódhat.
Edzéstípus (WorkoutType)	Az edzés jellege: könnyű, regeneráló, tempó, intervall, hosszú vagy verseny.
Edző–futó kapcsolat (CoachRunner)	Az edző és a futó közötti, a futó által elfogadott hozzárendelés. Ez adja az edző hozzáférését.
Figyelmeztetés (Alert)	Egy szabály teljesülésekor keletkező értesítéssúlyossággal és szöveges üzenettel.
Intenzív nap	Olyan nap, amelyen legalább egy RPE ≥ 7 edzésvolt.
Intervall	Rövid, nagy intenzitású szakaszok pihenőkkel váltakozva.
Kihagyott edzés	Tervezett edzés, amely a napja végéig nemteljesült.
Kockázati pontszám (RiskScoreSnapshot)	0–100 közötti érték, amely a teljesülő túlterhelésiszabályok pontjainak összege.
Krónikus terhelés	Az utolsó 28 nap edzésterhelésének heti átlaga.
Pihenőnap	Olyan nap, amelyen nem volt rögzített edzés.

RPE (Rate of Perceived Exertion)	Érzett terhelés 1-től 10-ig terjedő skálán: 1 nagyon könnyű, 10 maximális erőfeszítés.
Súlyosság (severity)	A figyelmeztetés fokozata: információ, figyelmeztetés vagy kritikus.
Tempó (pace)	Egy kilométer megtételéhez szükséges idő, perc/km-ben.
Tempófutás	Tartósan, kényelmetlenül gyors, de fenntartható iramú futás.
Tervezett edzés (PlannedWorkout)	Egy edzésterv egy napra szóló eleme; állapota tervezett, teljesített vagy kihagyott.

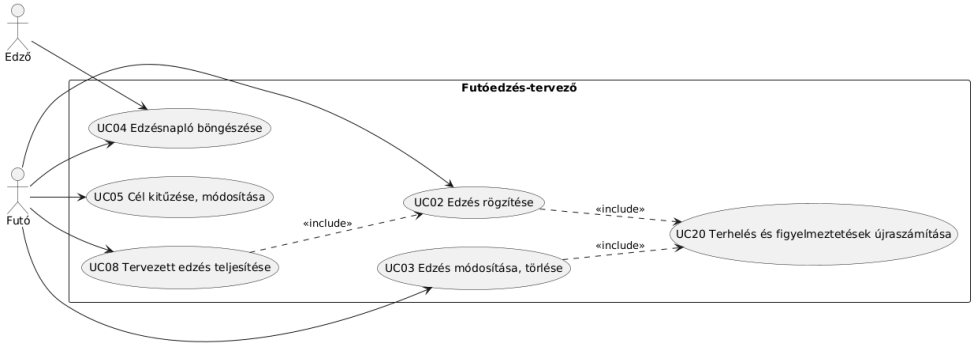
6 Use-case-ek

A kezdeti változat 20 use-case-t tartalmaz három felhasználói szerepkörre és egy ütemezett rendszerszereplőre. A futó, az edző és az adminisztrátor a közös Felhasználó szereplő specializációja. Az edzés minden módosítása és a napi ellenőrzés is a terhelés újraszámítását vonja maga után.

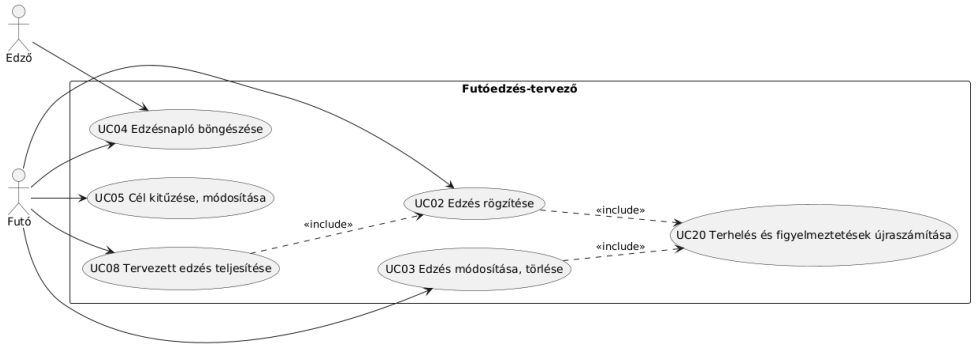
6.1 Hozzáférés és edző–futó kapcsolat



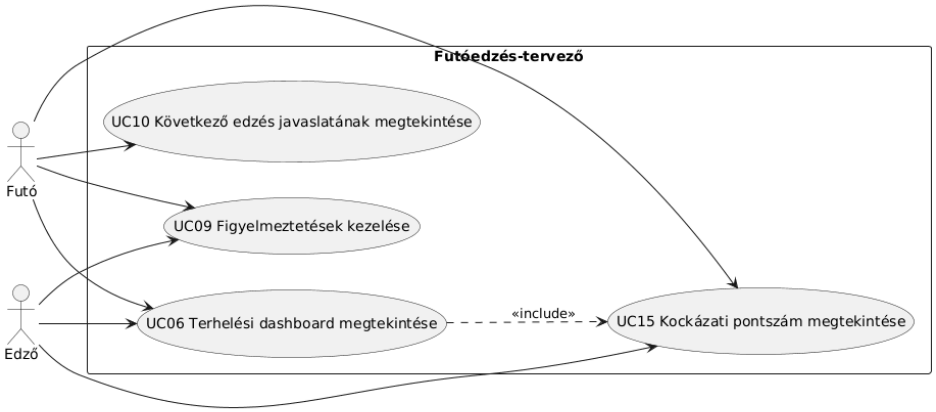
6.2 Edzésnapló és célok



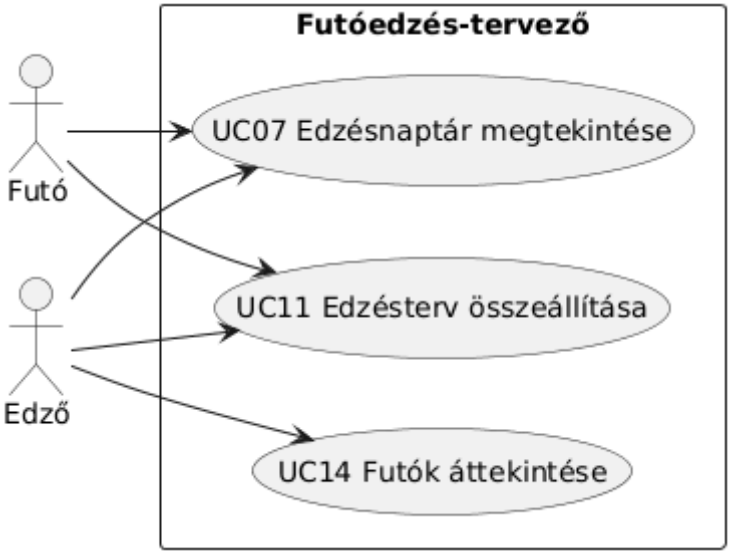
6.3 Edzésnapló és célok



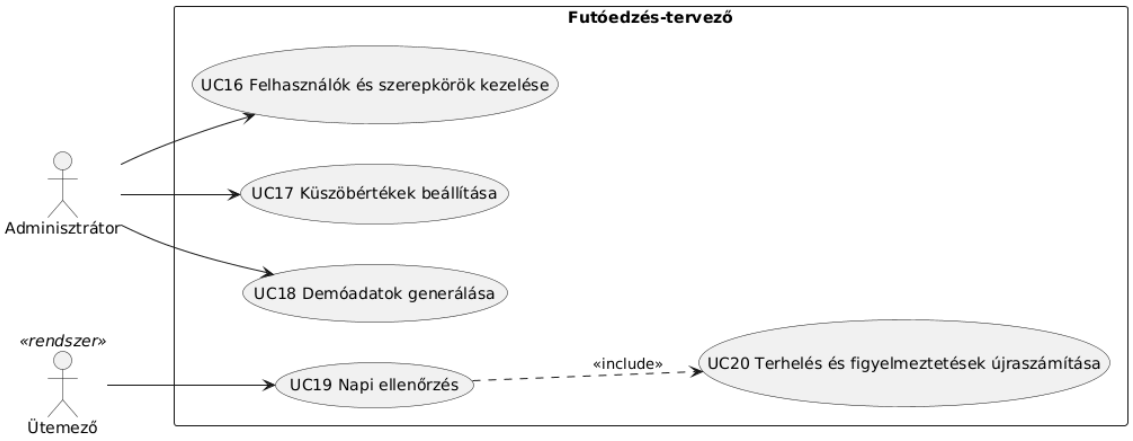
6.4 Elemzés és visszajelzés



6.5 Naptár és edzésterv



6.6 Adminisztráció és ütemezés



6.7 Use-case-ek rövid leírása

Azonosító	Use-case	Szereplő	Leírás
UC01	Regisztráció, bejelentkezés	Felhasználó	Fiók létrehozása e-mail címmel és jelszóval, majd bejelentkezés.
UC02	Edzés rögzítése	Futó	Új edzés felvitele a 3.2 pont mezőivel; mentés után újraszámolódik a terhelés.
UC03	Edzés módosítása, törlése	Futó	Saját edzés javítása vagy törlése, utána újraszámolás.
UC04	Edzésnapló böngészése	Futó, Edző	Edzések listája rendezéssel és szűréssel; az edző a hozzárendelt futókét látja.
UC05	Cél kitűzése, módosítása	Futó	Aktív cél megadása típussal, céldátummal és opcionális célidővel.
UC06	Terhelési dashboard megtekintése	Futó, Edző	Heti és havi összesítők, diagramok, aktuális kockázati pontszám.

UC07	Edzésnaptár megtekintése	Futó, Edző	Tervezett és teljesített edzések havi vagy heti nézetben.
UC08	Tervezett edzés teljesítése	Futó	Tervezett edzéshez tartozó edzés rögzítése; a tervezett edzés teljesítettre vált.
UC09	Figyelmeztetések kezelése	Futó, Edző	Figyelmeztetések listája súlyosság szerint; a futó nyugtázhatja őket.
UC10	Következő edzés javaslatának megtekintése	Futó	Javasolt típus, RPE-tartomány és időtartam indoklással.
UC11	Edzésterv összeállítása	Edző, Futó	Terv létrehozása időszakkal, tervezett edzésekkel, opcionálisan célhoz kötve; drag & drop átütemezés.
UC12	Futó meghívása	Edző	Meghívó küldése a futó e-mail címére.
UC13	Edzői kapcsolat elfogadása, megszüntetése	Futó	A meghívás elfogadása vagy egy meglévő kapcsolat megszüntetése.
UC14	Futók áttekintése	Edző	A hozzárendelt futók listája utolsó edzéssel, heti km-rel és kockázati kategóriával.
UC15	Kockázati pontszám megtekintése	Futó, Edző	Aktuális pontszám, kategória, indoklások és a pontszám alakulása.
UC16	Felhasználók és szerepkörök kezelése	Adminisztrátor	Felhasználók keresése, letiltása, szerepkör módosítása.

UC17	Küszöbértékek beállítása	Adminisztrátor	A figyelmeztetési és kockázati szabályok küszöbeinek és aktív állapotának módosítása.
UC18	Demóadatok generálása	Adminisztrátor	Szimulált futók és 12 hét edzésadat létrehozása vagy törlése.
UC19	Napi ellenőrzés	Ütemező rendszer	Kihagyott edzések megjelölése, szabályok futtatása, napi kockázati pontszám mentése.
UC20	Terhelés és figyelmeztetések újraszámítása	rendszer (UC02, UC03, UC19 része)	Terhelési mutatók, figyelmeztetések és kockázati pontszám frissítése egy futóra.